

Catálogo de Proyectos

Airbus COBAEM · 23 proyectos · Septiembre 2026

Energías Renovables y Eficiencia Energética

01

Energía solar y ventilación sostenible

Plantel 05 Amacuzac

Sistema de extracción forzada de calor en aulas alimentado por energía solar directa (sin baterías), para reducir la temperatura interior en zonas de clima extremo.

04

Azotea verde para reducir el calor en las aulas

Plantel 03 Oacalco

Instalación de techo verde sobre el aula 603M para reducir ~5 °C la temperatura interior mediante el efecto de aislamiento y evapotranspiración de plantas.

05

Piscelectric

Plantel 13 Chinameca

Generador bimodal (hidráulico/gasolina) que aprovecha el agua de desecho de granjas piscícolas para producir electricidad y evitar pérdidas por cortes de luz.

12

COBAEnergy

Plantel 04 Cuautla

Bicicleta estacionaria que convierte energía cinética en eléctrica para cargar dispositivos móviles, fomentando actividad física y reduciendo consumo de la red.

15

Generación de electricidad mediante la energía hidráulica del canal de Jiutepec

Plantel 02 Jiutepec

Turbina hidráulica instalada en el canal adyacente al plantel para generar energía limpia destinada al alumbrado de canchas y mejorar la seguridad en el turno vespertino.

18

Generación de energía limpia y sustentable por medio de la activación física

Plantel 02 Jiutepec

Bicicletas recicladas adaptadas para transformar el ejercicio de los alumnos en electricidad y cargar celulares, reduciendo el daño a conectores y el gasto energético del plantel.

23

*** NUEVO ***

Proyecto Tlekuil-Tonale. Desarrollo autogestivo de un cocedor solar

EMSAD 02 Cuentepec

Diseño y construcción de un cocedor solar autogestivo para sustituir el uso de leña en la cocina cotidiana de comunidades rurales de Morelos, reduciendo la exposición a humos que causan ERCs (EPOC, enfisema, cáncer de pulmón) en el 80% de adultos mayores de la región.

Agua, Biofiltración y Tratamiento

02	Reutilizando H₂O Plantel 01 Cuernavaca Sistema de recuperación de aguas grises de lavamanos y tarjas mediante un humedal artificial con plantas ornamentales, para reutilizarlas en el riego de áreas verdes del plantel.
08	Huerto Escolar con Riego Sustentable EMSAD 06 Tlacotepec Implementación de captación de agua de lluvia y canalización de aguas grises de lavamanos para el riego del huerto escolar, reduciendo el consumo de agua potable en un 25%.
14	Implementación de un filtro hidrofóbico para la retención de sustancias oleosas Plantel 02 Jiutepec Filtros elaborados con cabello humano y aserrín para retener aceites y grasas de cocina antes de que lleguen al drenaje, evitando la contaminación de cuerpos de agua en Morelos.
16	Sistema reutilizador y filtrador de agua residual proveniente del lavabo Plantel 02 Jiutepec Sistema de filtración biológica de aguas jabonosas de lavabos para reutilizarlas en las descargas de sanitarios, reduciendo el consumo de agua potable y los costos de mantenimiento.

Biotecnología, Agricultura y Sustentabilidad

06	AgroBot – EMSAD 07 Jumiltepec (Frutomatic) EMSAD 07 Jumiltepec Rediseño de la garrocha tradicional de cosecha de aguacate con sistema de corte intercambiable, para reducir el tiempo de mantenimiento y el daño al fruto.
09	Bachimangos – Aprovechamiento Integral del Mango mediante Secado Solar y Bioplásticos Plantel 03 Oacalco Secador solar para deshidratar los ~1,000 kg anuales de mango criollo desperdiciados en el plantel, con bolsas biodegradables de cáscara de mango.
13	Hidroponía Plantel 01 Cuernavaca Sistema hidropónico con PVC y plataforma de monitoreo digital para cultivar hierbas aromáticas y hortalizas en espacios subutilizados, reduciendo el consumo de agua en un 85%.

17	BIO-FABRICA EMSAD 07 – Biopolímeros de hueso de aguacate EMSAD 07 Jumiltepec Producción de cápsulas Bio-Boost de bioplástico biodegradable a partir de harina de semilla de aguacate, con aplicaciones en sanidad vegetal, nutrición de suelos y corrección de salinidad.
19	ECOBA HUELLA HOJARASCA 360 Plantel 10 Santa Rosa 30 – Tlaltizapán Trituradora de hojarasca y ramas secas para acelerar en un 50% la producción de composta a partir de ~2 toneladas de residuos vegetales anuales del plantel.
20	Sistema autónomo de control de humedad para producción de hongo seta Plantel 05 Amacuzac Sistema de sensores y actuadores alimentado con energía solar que mantiene automáticamente la humedad óptima del cultivo de hongo seta, reduciendo la intervención manual en un 50%.
21	Sistema hidropónico autónomo con energía solar para plantas medicinales y prevención del dengue COBAEM Plantel 06 Tlaltizapán Cultivo hidropónico autónomo con energía solar para producir plantas con propiedades repelentes de mosquitos y desarrollar un repelente natural contra el Aedes aegypti.
22	Fertilizantes a base de lombricomposta para restauración de suelos en Tehuixtla Plantel 08 Tehuixtla Sistema de lombricompostaje para producir humus y lixiviado de lombriz como alternativa orgánica a fertilizantes químicos, restaurando suelos degradados en comunidades agrícolas de Morelos.

Salud y Bienestar

03	SOMP Bajo Control Plantel 07 Tepalcingo Campaña de concientización y levantamiento de datos antropométricos para detectar y orientar a estudiantes con riesgo de Síndrome de Ovario Micropolicístico (SOMP), con incidencia del 21% en mujeres mexicanas en edad reproductiva.
11	PIME – Plataforma de Información Médica Estudiantil Plantel 11 Jantetelco Sistema web (PHP, MySQL) para registrar y consultar rápidamente información médica de estudiantes, reduciendo el tiempo de búsqueda de expedientes de 15 minutos a menos de 1 minuto ante emergencias.

Monitoreo Ambiental y Tecnología

10

La calidad del aire es vida

Plantel 01 Cuernavaca

Dron inteligente equipado con sensores de CO₂, CO, NO_x y CH₄ que recorre el plantel y zonas aledañas para mapear en tiempo real los puntos críticos de contaminación atmosférica.

Educación Ambiental y Economía Circular

07

Crea tu libreta, taller sustentable – ciencia y arte

Plantel 08 Tehuixtla (EcoNova)

Taller de tres sesiones para reutilizar hojas sobrantes de cuadernos en libretas artesanales con portadas de cianotipia botánica, reduciendo ~30–50% el gasto en útiles y recuperando ~90 kg de papel por semestre.